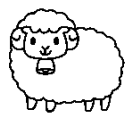


四年____班____號 姓名_____

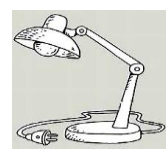
■根據題意回答問題。(100 分)

1. 下列關於「能量」的敘述，正確畫○，不正確打×。(7 分)
- () (1) 聲音使物體產生振動，所以也是一種能量。
- () (2) 能量能讓物體產生運作或改變的現象。
- × () (3) 水能提供人類生活中活動所需要的能量。
- × () (4) 微波爐需要熱能使它運作。
- × () (5) 太陽的光能會使冰塊更快融化。
- () (6) 各種形式的能量最開始都來自太陽。
- () (7) 能提供能量的來源稱為能源。
2. 下列關於「石油」的敘述，正確畫○，不正確打×。(7 分)
- () (1) 是火力發電的燃料之一。
- () (2) 需要花很長很長的時間才能形成。
- () (3) 埋藏在地底下的石油數量是有限的。
- () (4) 可以提煉出汽油。
- () (5) 是製造塑膠的原料。
- × () (6) 生活中的所有物品都是由石油製成的。
- × () (7) 是遠古時代陸地上植物的遺骸被埋在地底下所形成的。
3. 下列各種事物中，屬於何種自然資源或是自然資源製造的產品？填代號。(9 分)

- A. 屬於「生物資源」或是主要由生物資源製作成的
- B. 屬於「非生物資源」或是主要由非生物資源製作成的

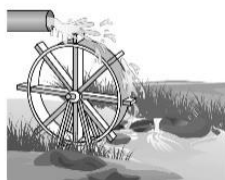
B			
A	(1) 塑膠收納箱	(2) 木椅	(3) 瓦斯
B			
A			
B	(4) 牛皮皮鞋	(5) 風	(6) 竹筷
A			
B			
B	(7) 湖水	(8) 鐵尺	(9) 綿羊
A			

4. 下列圖中事物能讓我們察覺有能量運作現象的畫○，不能的打×。(6 分)

○			
○	(1) 正在煮火鍋	(2) 已起飛的飛機	(3) 靜止的腳踏車
×			
○			
×			
○	(4) 轉動中的風扇	(5) 已拔插頭的電燈	(6) 融化中的冰塊
			

5. 下列生活中常見的情境主要受到哪一種能量的影響？填入正確代號。(6 分)

A. 電能 B. 動能 C. 熱能 D. 光能

A			
C	(1) 用音響播放音樂	(2) 把雞蛋煎熟	(3) 飛翔的風箏
B			
B			
D	(4) 轉動中的水車	(5) 太陽讓植物生長	(6) 用電腦查資料
A			

6. 下列關於昆蟲身體構造和運動方式的敘述，正確的畫○，錯誤的打×。(6 分)

- () (1) 身體分為頭、胸、腹三個部分。
- () (2) 大部分昆蟲頭部有觸角。
- () (3) 豆娘的翅膀長在胸部。
- × () (4) 大部分昆蟲有 6 隻腳，分別長在胸或腹部。
- × () (5) 龍虱後腳會分泌油脂，適合在水面行走。
- × () (6) 昆蟲的翅膀除了可以幫助飛行外還能幫助跳躍。

7. 生活中有許多常見的小動物，下列動物屬於昆蟲的畫○，不是昆蟲的打×。(6 分)

×			
×	(1) 蜘蛛	(2) 蝸牛	(3) 蚯蚓
×			
○			
○	(4) 螞蟥	(5) 金龜子	(6) 蟬
○			

8. 昆蟲的身體構造與生長、繁殖、適應環境有密切的關係，下列敘述正確畫○，錯的打×。(6 分)

- × () (1) 蝴蝶的口器能吸食花蜜還能咀嚼花粉。
- () (2) 紅娘華有一對像鏟刀的前腳能捕捉獵物。
- () (3) 螢火蟲腹部有發光器，能發光吸引異性。
- () (4) 葉脩的外型像葉子，能避免被捕食。
- () (5) 蝗蟲有強壯的後腳，擅長跳躍。
- × () (6) 成年竹節蟲斷腳後，還能再長出新的腳。

【四年級自然試卷第二面】

9. 關於飼養或觀察昆蟲的敘述，正確的畫○，錯誤的打×。(6分)

- ☐ () (1) 蝴蝶幼蟲的飼養環境需有較大的空間，避免蝴蝶結蛹羽化後，翅膀無法展開。
- ☒ () (2) 飼養昆蟲時要注意四周環境是否有噴灑殺蟲劑，避免昆蟲死亡。
- ☒ () (3) 棉桿竹節蟲的飼養箱需準備腐植土，提供昆蟲食用。
- ☐ () (4) 飼養的昆蟲死掉後，能成為其他昆蟲的食物，不用移除。
- ☐ () (5) 紋白蝶幼蟲可以餵食番石榴葉。
- ☐ () (6) 可以將昆蟲的外形變化、蛻皮次數、進食量進行紀錄。

10. 不同的昆蟲成長變化也不太相同，關於昆蟲成長的階段與敘述，正確畫○，錯的打×。(6分)

- ☐ () (1) 獨角仙的一生經過了「卵→幼蟲→蛹→成蟲」，屬於完全變態的昆蟲。
- ☐ () (2) 蚊子會在水面下化蛹，屬於完全變態。
- ☒ () (3) 蝴蝶在前蛹期，會蛻一次皮後才進入蛹期。
- ☒ () (4) 蟋蟀的一生經過了「卵→若蟲→成蟲」，屬於完全變態的昆蟲。
- ☐ () (5) 三齡幼蟲是已經蛻三次皮的昆蟲。
- ☐ () (6) 完全變態的昆蟲小時候和長大的外觀長得很不一樣。

11. 下列關於「昆蟲的生活環境或行為特徵」，敘述正確的畫○，錯誤的打×。(5分)

- ☐ () (1) 在學校的生態池中可以發現水黽在水面上。
- ☐ () (2) 糞金龜會將卵產在牛糞中。
- ☒ () (3) 螳螂屬於草食性昆蟲，主要吃芭樂葉。
- ☐ () (4) 蒼蠅具有複眼，能夠看得比較寬廣。
- ☐ () (5) 昆蟲的觸角具有敏銳的觸覺和嗅覺。

12. 下列關於「昆蟲的重要性」敘述正確畫○，不正確的打×。(5分)

- ☒ () (1) 昆蟲在生態系統中沒有重要的角色。
- ☐ () (2) 蜜蜂可以幫助植物傳播花粉。
- ☒ () (3) 所有昆蟲對人類來說都是害蟲。
- ☐ () (4) 蠶可以提供絲織品的原料。
- ☒ () (5) 昆蟲不是其他動物的食物來源。

13. 下列關於自然資源與環境保護的敘述正確畫○，不正確的打×。(10分)

- ☒ () (1) 人類開發自然資源，如煤和石油，不會對環境造成任何影響。
- ☐ () (2) 開採礦山會對周圍環境造成影響。
- ☒ () (3) 任意丟棄塑膠用品不會造成環境汙染。
- ☒ () (4) 塑膠垃圾在自然環境中可以快速分解。
- ☐ () (5) 長期超抽地下水會導致地層下陷。
- ☒ () (6) 地下水的水源是無限的，人們可以無限使用。
- ☐ () (7) 環保行動應該從小做起，養成良好環保習慣。
- ☒ () (8) 過度開發自然資源不會對環境有不良影響。
- ☐ () (9) 過度捕撈海魚會導致魚類數量減少。
- ☐ () (10) 每個人都有責任愛護環境，才能讓生物永續生存。

14. 下列「昆蟲與自然環境關係」的敘述正確畫○，不正確的打×。(5分)

- ☐ () (1) 昆蟲的數量會受到環境變遷的影響。
- ☐ () (2) 昆蟲數量的增減可能會影響食物鏈的平衡。
- ☒ () (3) 昆蟲的數量增加，對所有生物都有壞處。
- ☒ () (4) 昆蟲的數量增加，對所有生物都有好處。
- ☐ () (5) 過度使用農藥可能導致昆蟲數量減少。

15. 下列關於生態環境保護的問題，請選出最適合的答案。(5分)

- B** () (1) 下列哪種行為對環境影響最大？
C (A)種樹 (B)開採礦山
C (C)植花 (D)養蜜蜂。
- C** () (2) 下列哪種行為可以減少塑膠汙染？
B (A)使用一次性塑膠餐具
(B)購買過度包裝的商品
(C)自備購物袋
(D)隨地丟棄塑膠垃圾。
- () (3) 以下哪種行為對地下水資源最有益？
(A)無計畫的大量抽取地下水
(B)將家庭用過的水直接排入地下
(C)節約用水
(D)將汗水未處理就排入地下。
- () (4) 下列哪種行為**不屬於**環保行動？
(A)隨手關燈
(B)自備購物袋
(C)大量使用一次性塑膠餐具
(D)購買有環保標章的產品。
- () (5) 下列哪種行為最可能導致生態環境破壞？
(A)適度的森林砍伐
(B)過度的海洋捕撈
(C)合理的水資源使用
(D)資源回收再利用。

16. 請根據附件-閱讀測驗文章回答下列選擇題。(5分)

- C** () (1) 紅火蟻最初是從哪裡引進到美國的？
B (A)歐洲(B)亞洲(C)南美洲(D)非洲
- C** () (2) 紅火蟻造的山丘高度大約是多少？
D (A)10-20 公分(B)30-40 公分
C (C)50-60 公分(D)70-80 公分
- () (3) 紅火蟻的擴散主要是由什麼造成的？
(A)風的吹襲 (B)水流的攜帶
(C)人類的行為(D)動物的遷移
- () (4) 在紅火蟻群裡，哪種蟻的壽命最長？
(A)工蟻(B)兵蟻(C)雄蟻(D)女王蟻
- () (5) 我們可以用什麼方法來控制紅火蟻的數量？
(A)使用化學藥劑 (B)使用天敵
(C)兩者都可以 (D)兩者都不可以

【作答完畢，請仔細檢查。】

四年____班____號 姓名_____

■紅火蟻：小小的生物，大大的影響

你知道紅火蟻嗎？牠們可能看起來很小，但牠們對我們的生活有著巨大的影響。紅火蟻大約是在 75 年前，從南美洲引進到美國的。牠們因為會咬人而被大家注意，因此生物學家特別觀察牠們的行為。

紅火蟻的家是在土裡，牠們會在地面上建造一個小山丘，這個山丘可能會有 30-40 公分高。山丘的表面沒有入口，螞蟻進出的洞口是在土壤表面下的隧道，這些隧道可以從山丘輻射出去好幾公尺。

一個大的成熟螞蟻群落可能會有 20 萬到 30 萬隻的螞蟻。在螞蟻群裡，女王蟻是最重要的。她通過產卵，控制卵的類型，並釋放影響螞蟻行為的化學物質來控制螞蟻群。

女王蟻的壽命可以長達 7 年，而工蟻的壽命只有幾個月，不過所有的工蟻都是不能生育的。

紅火蟻的擴散主要是由人類的行為造成的。人們在運送草皮和苗木的土壤時，可能會不知不覺地運送了螞蟻。此外，新婚的雌蟻也常常在開放的卡車、鐵路車廂和拖車中被無意識地運送數百英里。這些新婚的雌蟻每個都可以獨立開始一個新的螞蟻群。

紅火蟻對我們的生活有很大的影響。當人們被紅火蟻螫咬時，可能造成致命的傷害，此外，牠們也會攻擊和殺死其他的昆蟲和小動物。牠們的高繁殖率和攻擊性使得這種螞蟻成為一種強勢的入侵種。

但是，我們也有方法來控制紅火蟻的數量。我們可以使用化學藥劑來殺死牠們，或者使用天敵來控制牠們的數量。例如，有一種叫做「蟻寄生蜂」的昆蟲，牠會將牠的卵產在紅火蟻的卵裡，當蟻寄生蜂的幼蟲孵化出來後，牠會吃掉紅火蟻的卵。

雖然紅火蟻看起來很小，但牠們對我們的生活有著巨大的影響。我們需要了解牠們，並找到方法來控制牠們的數量，以保護我們的生活和環境。

資料來源：Vinson, S. (B)(2023). The Biology, Spread, and Impact of the Red Imported Fire Ant.